개인 프로젝트

SKLabs

AI 주식 비서

실제 시세·뉴스 데이터를 모아 두고, 질문을 받으면
AI가 필요한 데이터를 직접 조회해서 답하는 서비스입니다.
개발부터 AWS 배포, 도메인·HTTPS, 자동 배포까지 혼자 만들었습니다.

만든 사람	서원
서비스 주소	https://sklabs1037.com
GitHub	github.com/SeoWon1037

주요 기능

AI 비서
종목·시세·수익률·뉴스를 도구로 조회해서 답변

뉴스 AI 요약
시장·종목별 뉴스를 하루 두 번 3줄로 요약

주식 화면
12개 종목, 캔들 차트, 종목정보·뉴스·토론 탭

종목 토론방
종목별 글·댓글, 오를 것/내릴 것 의견 비율

관심 종목 · 마이페이지
☆ 관심 종목, 내 정보 변경, 탈퇴, AI 질문 기록

회원 · 관리자
이메일 인증 가입, 카카오·네이버 로그인, 피드백 관리

이 프로젝트를 만든 이유

회사에서는 오래된 스택으로 ERP를 운영하고 있어서, 개인 개발을 시작하였습니다.

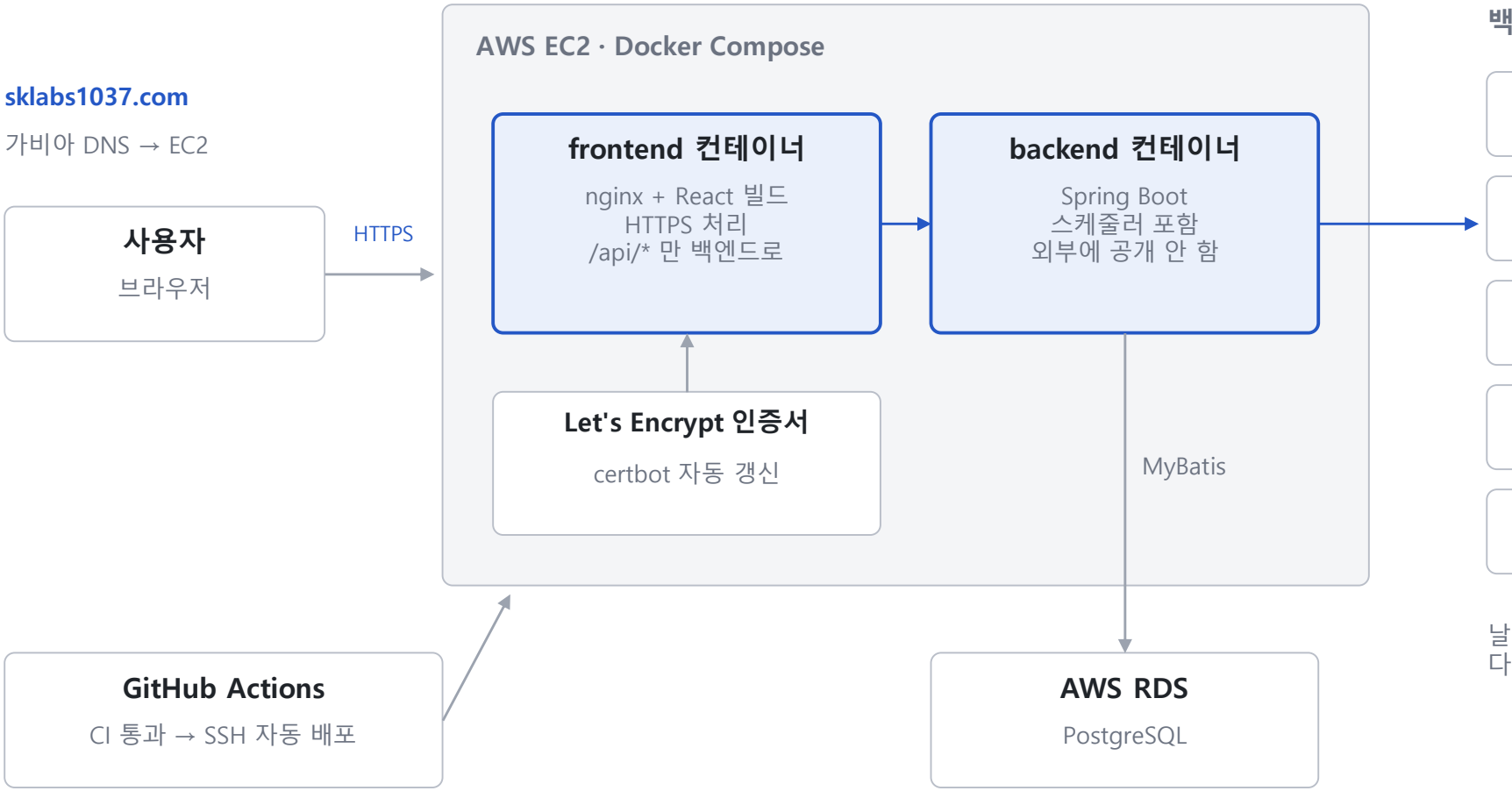
구분	회사 (사내 ERP · 연동 서버)	개인 프로젝트 (SKLabs)
Java	Java 1.6 / 1.8	Java 17
프레임워크	Spring 2.5, Spring Boot 2.2 / 2.3	Spring Boot 4.1
데이터 접근	iBATIS 2.3, MyBatis	MyBatis
DB	Oracle 11g (사내 서버)	PostgreSQL (AWS RDS)
화면	MiPlatform 3.2, JSP	React (Vite)
서버 · 배포	WebLogic, SVN, Jenkins	Docker, AWS EC2, GitHub Actions
도메인 · 보안	-	가비아 도메인, Let's Encrypt HTTPS
AI	-	Claude API (tool use)

개발 환경과 사용 기술

영역	사용 기술	쓴 곳
백엔드	Java 17, Spring Boot 4.1, MyBatis, RestClient, Jackson	API, 스케줄러, 외부 API 호출
DB	PostgreSQL (AWS RDS, 시드니 리전)	회원, 시세, 뉴스, AI 기록, 관심 종목, 토론
프론트	React (Vite), react-router, lightweight-charts	메인, 주식, AI 비서, 마이페이지, 관리자
AI	Claude Messages API (tool use)	AI 주식 비서, 뉴스 AI 요약
외부 데이터	토스증권 API, Google 뉴스 RSS, Open-Meteo	시세, 뉴스, 날씨
인증	이메일 인증(SMTP), BCrypt, 카카오·네이버 OAuth 2.0	회원가입, 로그인, 계정 찾기
배포	Docker (멀티 스테이지), Docker Compose, nginx, AWS EC2 (Ubuntu)	운영 서버
도메인 · HTTPS	가비아 DNS, Let's Encrypt (certbot), TLS 1.2 / 1.3	https://sklabs1037.com
CI/CD	GitHub Actions (재사용 워크플로 workflow_call)	CI 통과 후에만 자동 배포
개발 도구	IntelliJ, VS Code, pgAdmin, Git·GitHub, AI 코딩 에이전트(Claude)	개발, DB 확인, 형상 관리

전체 구성

EC2 한 대에 Docker Compose로 nginx와 Spring Boot를 띄우고, DB는 RDS를 씁니다. 외부에는 80·443 포트만 열었습니다.



백엔드가 호출하는 외부 서비스

Claude API	AI 답변·요약
토스증권 API	시세
Google 뉴스 RSS	뉴스
카카오 · 네이버	OAuth
네이버 메일	인증 메일

날씨는 브라우저에서 Open-Meteo를 바로 호출합니다.

프로젝트 구조

백엔드는 기능별로 패키지를 나누고, 프론트는 주소가 있는 화면(pages)과 화면 안 부품(components)을 나눴습니다.

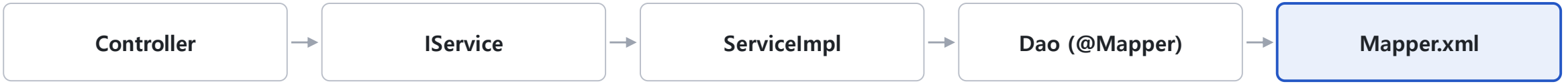
백엔드 (Spring Boot)

```
com.sklabs1037.sklabs1037
 ├ admin     관리자 피드백
 ├ ai        AI 비서
 ├ client    Claude · 토스 · 뉴스 RSS 공용
 ├ news      뉴스 수집 · AI 요약
 ├ stock     시세 · 관심 종목 · 토론방
 └ user      회원 · 로그인 · 마이페이지
     └ controller / service / dao / vo / scheduler
```

프론트 (React)

```
src
 ├ pages         주소가 있는 화면
 │  └ main · stock · ai · lotto · admin · user
 ├ components    화면 안 부품
 │  ├ layout     Header · Footer
 │  ├ news       AI 요약 박스
 │  ├ stock      차트 · 관심 종목 · 토론방
 │  └ weather    날씨 박스
```

요청 하나가 지나가는 길 (화면 하나 = VO 하나)



만든 화면

메인 /

- 뉴스 탭: 전체·시장·스포츠·종목·토론
- 시장·종목 탭은 AI 요약을 위에 표시
- 오늘의 시세, 내 관심 종목, 날씨
- 지금 토론 중: 최근 글 1분마다 갱신

주식 종목 /stock

- 12개 종목 목록 + 미니 차트
- 캔들 차트 (일·주·월, 이동평균 5·20)
- 종목정보 · 뉴스 · 토론 탭
- ☆ 눌러 관심 종목 추가

AI 비서 /ai

- 도구로 데이터를 조회해서 답변
- 사용한 도구를 답변 옆에 표시
- 관심 종목 브리핑 버튼
- 답변마다 👍 / 👎 평가

마이페이지 /mypage

- 내 정보, 닉네임 변경
- 비밀번호 변경 (이메일 가입 회원)
- 회원 탈퇴 (개인정보 익명화)
- 내 AI 질문 기록 (10개씩)

회원 · 관리자 /login · /admin

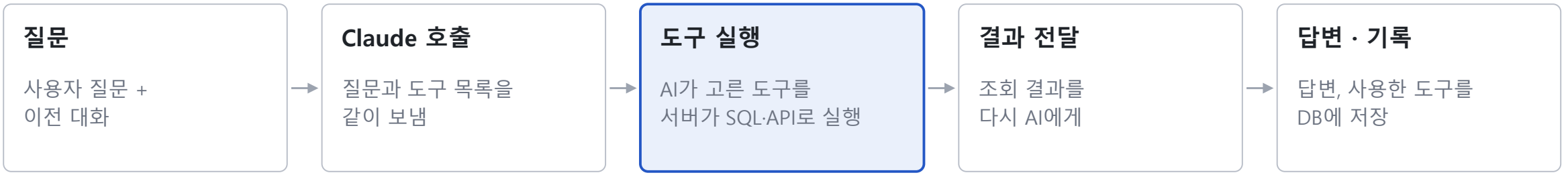
- 이메일 인증 회원가입
- 카카오 · 네이버 로그인 (팝업)
- 아이디 · 비밀번호 찾기
- 관리자: AI 대화·평가 대시보드

오늘의 숫자 /lotto

- 로또 · 연금복권 번호 추천
- 누를 때마다 새 번호
- 브라우저 암호화 난수(crypto) 사용
- 탭별 최근 기록

LLM API 활용: AI가 데이터를 직접 조회

AI가 숫자를 지어내지 않도록, 필요한 데이터는 도구로 조회하게 만들었습니다. 어떤 도구를 쓸지는 AI가 고르고 서버는 실행만 합니다.



도구	하는 일	구현
find_stock	종목명으로 종목 찾기	SQL
get_current_price	현재가 조회	토스증권 API
get_price_history	최근 N일 시세	SQL
get_return_ranking	N거래일 수익률 순위	SQL 윈도우 함수
search_stock_docs	종목 설명 문서 검색 (RAG)	SQL 키워드 검색
search_news	수집해 둔 뉴스 검색	SQL

안전 장치

- 로그인 사용자만, 질문 500자 제한
- 도구 반복 최대 5회
- "숫자는 도구로 조회한 값만" 프롬프트
- 투자 권유 대신 데이터 설명만
- 화면에 사용한 도구를 같이 표시

AI를 쓰는 다른 기능들

AI 비서 말고도 뉴스 요약, 관심 종목 브리핑, 대화 기록·평가에 Claude API를 연결했습니다.

뉴스 AI 요약

스케줄러 · 07:30 / 16:30

- 시장 전체와 종목별 최근 뉴스를 모아 Claude로 3줄 요약
- 요약 결과는 T_NEWS_SUMMARY에 저장, 화면은 저장된 요약만 조회
- 화면을 몇 번 열어도 AI 호출 횟수는 그대로
- 종목 별칭 키워드로 관련 기사만 골라 요약
- 관련 뉴스가 3개 미만이면 요약하지 않음
- 서버 시작 시 6시간 안의 요약이 없으면 바로 생성

관심 종목 브리핑

AI 비서 연동

- ☆로 저장한 관심 종목을 버튼 한 번으로 브리핑
- 메인 화면 관심 종목 박스에서 바로 이동
- 질문이 미리 채워진 채로 AI 비서 화면이 열림
- AI가 시세·뉴스 도구로 종목마다 조회해서 정리

대화 기록 · 평가

T_AI_CHAT_LOG

- 질문·답변·사용한 도구를 전부 저장
- 답변마다 👍 / 👎 평가와 의견 저장
- 관리자 화면에서 기록과 평가를 모아서 확인
- 마이페이지에서 내 질문 기록 다시 보기

수집 → 변환 → 적재

데이터 파이프라인

AI와 화면이 쓰는 데이터는 미리 모아서 DB에 쌓아 둡니다. 같은 데이터를 다시 받아도 중복이 생기지 않게 했습니다.

주식 시세

출처 토스증권 API

주기 평일 20:30 (장 마감 후)

- 문자열 가격 → 숫자, 시간 → 날짜로 변환
- (종목, 날짜) 기준 UPSERT로 다시 받아도 덮어쓰기
- 서버 시작 시 이력이 150일보다 적은 종목은 200일치 자동 보충
- 종목별로 예외 처리해서 한 종목 실패가 전체를 멈추지 않음

뉴스

출처 Google 뉴스 RSS

주기 30분마다

- 시장·종목·스포츠 검색어로 RSS(XML) 수집
- 종목명이 겹치는 기사는 제외 검색어로 거름 (예: 기아 ↔ 야구)
- XML 파싱 시 외부 엔티티(XXE) 차단
- 기사 링크를 UNIQUE로 두어 중복 저장 방지
- 전체 탭에서는 스포츠 기사 제외

날씨

출처 Open-Meteo

주기 10분마다 (브라우저)

- 서버를 거치지 않고 화면에서 바로 조회
- 기온·날씨·미세먼지, 2시간 간격 예보
- 화면을 떠나면 타이머 정리
- API 키가 필요 없는 공개 API라 프론트에서 처리

SQL과 데이터베이스 활용

테이블	용도
T_USER	회원 (이메일 · 카카오 · 네이버, 권한)
T_EMAIL_VERIFY	인증 코드 (가입 · 비밀번호 재설정)
T_STOCK	종목 12개
T_STOCK_PRICE	일봉 시세 (종목+날짜 UNIQUE)
T_STOCK_DOC	종목 설명 문서 (RAG 검색 대상)
T_NEWS	뉴스 (링크 UNIQUE)
T_NEWS_SUMMARY	뉴스 AI 요약 (시장 · 종목별)
T_AI_CHAT_LOG	AI 질문·답변·도구·평가
T_WATCHLIST	관심 종목 (회원+종목 PK)
T_STOCK_POST	토론 글 (의견, 소프트 삭제)
T_STOCK_COMMENT	토론 댓글 (소프트 삭제)

쿼리는 회사에서 쓰던 형식(앞 콤마, WHERE 1=1)을 그대로 지켜서 작성했습니다.

이렇게 썼습니다

UPSERT (ON CONFLICT) — 시세·뉴스·요약을 다시 받아도 중복 없이 반영

DISTINCT ON — 종목별 최신 시세 한 줄만 뽑아 목록에 표시

ROW_NUMBER() 윈도우 함수 — N거래일 전 가격과 비교해 수익률 순위 계산

LEFT JOIN LATERAL — 관심 종목마다 최근 2거래일 종가로 등락 계산

COUNT(*) FILTER — 토론방 최근 7일 오를 것 / 내릴 것 개수

소프트 삭제 + EXISTS — 댓글이 남은 글은 "삭제된 글"로 자리 유지

```
SELECT  COUNT(*) FILTER (WHERE P.OPINION = 'UP')    AS UP_COUNT
       ,COUNT(*) FILTER (WHERE P.OPINION = 'DOWN')  AS DOWN_COUNT
  FROM T_STOCK_POST P
 WHERE 1=1
   AND P.DEL_DAY IS NULL
```

종목 토론방 · 회원 기능

글을 쓰고 지우는 권한은 화면에서 숨기는 것뿐 아니라 서버에서도 한 번 더 확인합니다.

종목 토론방

주식 화면 토론 탭 · 메인 "지금 토론 중"

- 종목마다 글(500자)·댓글(200자), 오를 것 / 내릴 것 의견 선택
- 최근 7일 의견 비율을 빨강·파랑 막대로 표시
- 삭제는 본인 또는 관리자만: 작성자 번호는 화면에 안 보내고 삭제 가능 여부만 전달
- 소프트 삭제: 댓글이 남아 있으면 "삭제된 글입니다"로 자리 유지
- 도배 방지: 같은 사람은 글 30초, 댓글 10초 간격
- 작성 시각은 TIMESTAMPTZ로 저장해 서버 시간대와 무관
- 메인 화면 최근 글은 1분마다 갱신, 다른 탭을 보고 있으면 건너뜀

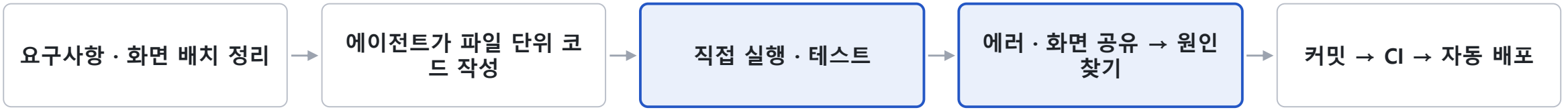
회원 · 마이페이지

세션 로그인 · 본인 정보만 (회원 번호는 세션에서)

- 이메일 인증 회원가입 (SMTP 인증 코드), 비밀번호는 BCrypt
- 카카오 · 네이버 OAuth 2.0 로그인 (팝업)
- 아이디 · 비밀번호 찾기
- 닉네임 변경 시 세션 정보도 같이 바꿔 상단바에 바로 반영
- 비밀번호 변경: 영문+숫자 8~20자, 현재 비밀번호 확인
- 탈퇴: 행은 남기고 이메일·닉네임 익명화 + 관심 종목 삭제를 한 트랜잭션으로
- 내 AI 질문 기록을 10개씩 조회

AI 코딩 에이전트와 함께 개발

AI 코딩 에이전트(Claude)와 같이 개발했습니다. 코드는 에이전트가 빠르게 만들고, 구조를 정하고 확인하는 일은 제가 했습니다.



제가 직접 한 것

- 검증: AI 답변 숫자를 DB 값과 직접 대조, 로그로 원인 확인
- 보안: 키는 환경변수·서버 .env·GitHub Secrets에만, 커밋 전 git status·diff 확인
- 개인정보: 화면 캡처·DB 조회에서 이메일 등 개인정보 가리기
- 방향 결정: 화면 구성, 기능 우선순위, 배치 결정

에이전트에게 정해 준 규칙

- 기능별 패키지 + Controller → IService → ServiceImpl → Dao → Mapper.xml
- 화면 하나에 VO 하나
- SQL 형식: 앞 콤마, SELECT 정렬, WHERE 1=1 + AND
- 주석은 한글로, 파일 경로와 전체 코드를 같이
- 새 파일 / 수정 파일을 구분해서 위치까지 표로 정리

CI/CD · Docker · 배포 자동화

main에 push하면 Backend CI와 Frontend CI가 먼저 돌고, 둘 다 통과해야 Deploy가 EC2에 새 버전을 띄웁니다.




```
git fetch && git reset --hard origin/main
docker compose up -d --build
docker image prune -f
```

SSH로 EC2에 접속해서 실행하는 배포 명령

Docker 이미지

- 백엔드: JDK로 빌드 → JRE 이미지에 jar만 복사 (멀티 스테이지)
- 프론트: Node로 빌드 → nginx 이미지에 결과물만 복사
- Gradle 설정을 먼저 복사해 의존성 캐시 활용

서버 설정

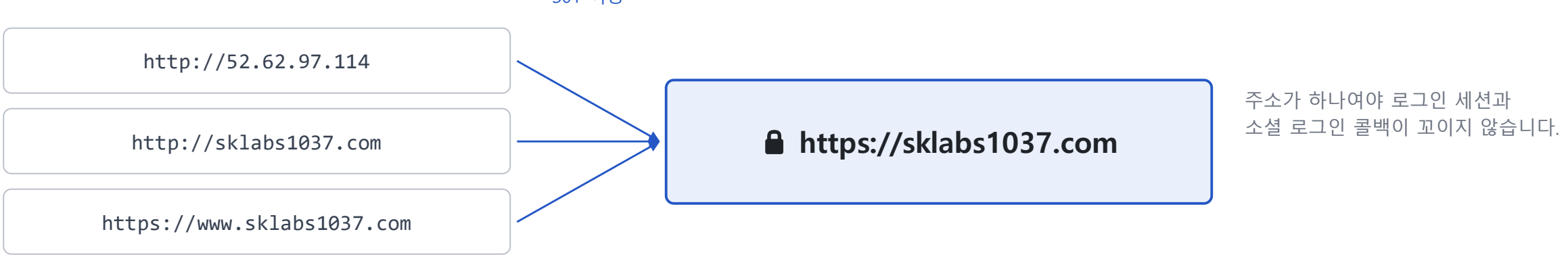
- EC2 t3.micro (Ubuntu), 스왑 2GB
- 보안 그룹: 80·443·22만 열고 백엔드는 내부망만
- RDS는 EC2 보안 그룹과 관리자 IP에서만 접속
- nginx가 백엔드 주소를 Docker DNS로 다시 조회

비밀값 관리

- 코드에는 ${환경변수} 자리만
- 실제 값은 서버 .env(권한 600, Git 제외)와 GitHub Secrets
- 운영 서버는 SQL 파라미터 로그를 꺼서 개인정보 미기록

도메인 연결 · HTTPS 적용

도메인을 EC2에 연결하고 무료 인증서로 HTTPS를 적용했습니다. 어느 주소로 들어와도 https://sklabs1037.com 하나로 모입니다.



도메인 연결

- 가비아 DNS에 A 레코드 2개 (@, www → EC2 IP)
- nslookup으로 연결 확인
- EC2 보안 그룹에 443 인바운드 추가

인증서 발급 · 자동 갱신

- certbot standalone으로 발급 (도메인 + www)
- /etc/letsencrypt를 nginx 컨테이너에 읽기 전용 연결
- 갱신 전후 훅으로 프론트를 잠깐 멈췄다 다시 켬
- renew --dry-run으로 자동 갱신 확인

nginx · 로그인 설정

- 80번은 모두 https로 301 이동, www도 하나로 통일
- TLS 1.2 / 1.3만 허용, HTTP/2
- 카카오·네이버 콜백 주소와 FRONTEND_URL을 https 도메인으로 변경

정리

LLM API	Claude tool use로 AI가 DB와 외부 API를 직접 조회하게 만들고, 뉴스 요약·관심 종목 브리핑에도 연결했습니다.
데이터 · SQL	시세·뉴스를 스케줄러로 모아 PostgreSQL에 쌓고, 계산은 SQL로 처리했습니다.
서비스 기능	주식 차트, 종목 토론방, 관심 종목, 마이페이지까지 화면 단위 구조로 만들었습니다.
배포 · 인프라	Docker로 묶어 AWS에 올리고, CI를 통과해야 배포되게 했으며, 도메인과 HTTPS를 붙였습니다.
AI 코딩 에이전트	에이전트로 빠르게 만들되, 구조와 검증·보안은 직접 챙겼습니다.

회사에서 해 온 연동·배치·현업 협업 경험 위에, 새 스택과 AI 활용을 직접 해 보면서 넓혀 가고 있습니다.